Funciones monótonas y periódicas

Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Función inversa

Semana 2 – Sesión 1

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Definir y reconocer funciones **crecientes**, **decrecientes** y **monótonas**.
2. Determinar el **periodo** de funciones periódicas.
3. Probar que una función es **inyectiva**, **sobreyectiva** o **biyectiva**.
4. Construir la **función inversa** y su gráfica.

Competencia 1 del sílabo: Construye modelos funcionales trabajando en equipo para resolver problemas de ciencia e ingeniería.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:25	Funciones monótonas
0:25 – 0:50	Funciones periódicas
0:50 – 1:20	Inyectividad, sobreyectividad y biyección
1:20 – 1:45	Función inversa
1:45 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea sobre funciones crecientes, periódicas, inyectivas y sobreyectivas.
2. Determine con una gráfica si $x^3 - x$ es creciente y el período de $\operatorname{sen} 2x$.
3. Pregunta guía: ¿es x^2 inyectiva en $\mathbb{R}$? ¿Qué restricción la vuelve inyectiva?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. ¿Cuál es el período de $\operatorname{sen}(2x)$?
2. Dé un intervalo donde $f(x) = x^2$ sea inyectiva.

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Funciones monótonas
2. Funciones periódicas
3. Inyectividad, sobreyectividad y biyección
4. Función inversa
5. Ejercicios

Funciones crecientes y decrecientes

Definición

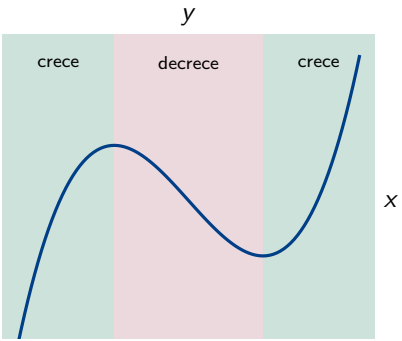
Sea $I \subseteq \text{Dom}\, f$. Para todo $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2$:

- f es **creciente** en I si $f(x_1) \leq f(x_2)$;
- **estrictamente creciente** si $f(x_1) < f(x_2)$;
- **decreciente** si $f(x_1) \geq f(x_2)$; estrictamente si $>$.

f es **monótona** en I si es creciente o decreciente en I.

Ejemplo 1

$f(x) = x^3$ es estrictamente creciente en $\mathbb{R}$: si $x_1 < x_2$, $x_2^3 - x_1^3 = (x_2 - x_1)\left(x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2\right) > 0$.



$y = \frac{x^3}{2} - \frac{3}{2}x$: la monotonía depende del intervalo.

Ejemplos de monotonía

Ejemplo 2

$f(x) = x^2$ es decreciente en $(-\infty, 0]$ y creciente en $[0, \infty)$, pero **no** es monótona en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 3

$f(x) = \dfrac{1}{x}$ es decreciente en $(-\infty, 0)$ y en $(0, \infty)$, pero **no** en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$: $-1 < 1$ y $f(-1) = -1 < 1 = f(1)$.

Ejemplo 4: usando álgebra

$f(x) = \dfrac{x}{x+1}$ en $(-1, \infty)$: si $-1 < x_1 < x_2$,

$$f(x_2) - f(x_1) = \frac{x_2(x_1+1) - x_1(x_2+1)}{(x_1+1)(x_2+1)} = \frac{x_2 - x_1}{(x_1+1)(x_2+1)} > 0.$$

Estrictamente creciente.

Composición: creciente $\circ$ creciente y decreciente $\circ$ decreciente son crecientes; creciente $\circ$ decreciente es decreciente. Ej.: e^{-x^2} crece en $(-\infty, 0]$ y decrece en $[0, \infty)$.

Contenido

1. Funciones monótonas
2. Funciones periódicas
3. Inyectividad, sobreyectividad y biyección
4. Función inversa
5. Ejercicios

Funciones periódicas

Definición

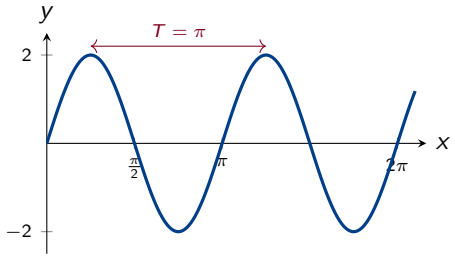
f es **periódica** si existe $T > 0$ tal que $f(x+T) = f(x)$ para todo $x \in \operatorname{Dom} f$ (y $x + T \in \operatorname{Dom} f$). El menor tal T (si existe) es el **periodo fundamental**.

Ejemplo

- $\operatorname{sen} x$, $\cos x$: periodo 2π; $\tan x$: periodo π.
- $x - [\![x]\!]$: periodo 1.
- Constante: periódica sin periodo fundamental.

Propiedad

Si f tiene periodo T, entonces $g(x) = Af(\omega x + \varphi) + B$ tiene periodo $\dfrac{T}{|\omega|}$.



$y = 2\operatorname{sen} 2x$: amplitud 2, periodo $\frac{2\pi}{2} = \pi$.

Más ejemplos de periodicidad

Ejemplo 5

$f(x) = \operatorname{sen}^2 x = \dfrac{1 - \cos 2x}{2}$ tiene periodo π (no 2π).

Ejemplo 6: suma de periódicas

$f(x) = \operatorname{sen} \dfrac{x}{2} + \cos \dfrac{x}{3}$: periodos 4π y 6π. Periodo de la suma: $\operatorname{mcm}(4\pi, 6\pi) = 12\pi$.

Ejemplo 7: una suma que no es periódica

$f(x) = \operatorname{sen} x + \operatorname{sen}(\sqrt{2}\, x)$ **no** es periódica: los periodos 2π y $\sqrt{2}\pi$ son inconmensurables (su cociente es irracional).

Ejemplo 8: física

Un péndulo de longitud L (oscilaciones pequeñas): $\theta(t) = \theta_0 \cos\left(\sqrt{g/L}\; t\right)$, periodo $T = 2\pi\sqrt{L/g}$. Con $L = 1$ m: $T \approx 2.0$ s.

Contenido

1. Funciones monótonas
2. Funciones periódicas
3. Inyectividad, sobreyectividad y biyección
4. Función inversa
5. Ejercicios

Funciones inyectivas

Definición

f es **inyectiva** (uno a uno) si

$$f(x_1) = f(x_2) \;\Rightarrow\; x_1 = x_2,$$

es decir, valores distintos de x tienen imágenes distintas.

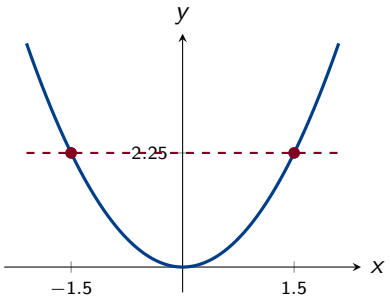
Prueba de la recta horizontal: f es inyectiva $\iff$ toda recta horizontal corta su gráfica a lo sumo una vez.

Propiedad

Toda función estrictamente monótona es inyectiva.

Ejemplo 9

$f(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$: si $\dfrac{2x_1+1}{x_1-3} = \dfrac{2x_2+1}{x_2-3}$, operando: $-7x_1 = -7x_2$, luego $x_1 = x_2$. Inyectiva.



x^2 no es inyectiva en $\mathbb{R}$: $f(-1.5) = f(1.5)$. Sí lo es en $[0, \infty)$.

Sobreyectividad y biyección

Definición

$f : A \to B$ es **sobreyectiva** si $\operatorname{Ran} f = B$: para todo $y \in B$ existe $x \in A$ con $f(x) = y$.
f es **biyectiva** si es inyectiva y sobreyectiva.

Observación

La sobreyectividad depende del **conjunto de llegada** B. Toda función inyectiva $f : A \to \operatorname{Ran} f$ es biyectiva.

Ejemplo 10

Función	Inyectiva	Sobreyectiva	Biyectiva
$x^2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$	no	no	no
$x^2 : [0, \infty) \to \mathbb{R}$	sí	no	no
$x^2 : [0, \infty) \to [0, \infty)$	sí	sí	sí
$\operatorname{sen} : \mathbb{R} \to [-1, 1]$	no	sí	no
$\operatorname{sen} : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \to [-1, 1]$	sí	sí	sí

Contenido

1. Funciones monótonas
2. Funciones periódicas
3. Inyectividad, sobreyectividad y biyección
4. Función inversa
5. Ejercicios

Función inversa

Definición

Si $f : A \to B$ es biyectiva, su **inversa** $f^{-1} : B \to A$ se define por

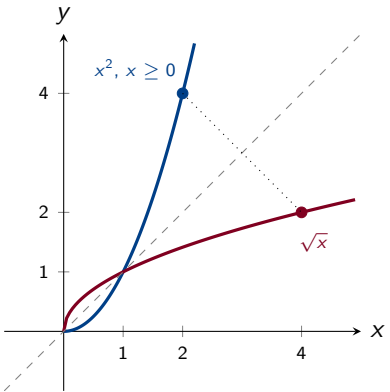
$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y.$$

Se cumple $f^{-1}(f(x)) = x$ y $f(f^{-1}(y)) = y$.

Cálculo

1. Verificar que f es inyectiva y hallar su rango.
2. Despejar x en $y = f(x)$.
3. Intercambiar x e y.

Gráfica: la de f^{-1} es la reflexión de la de f respecto de la recta $y = x$.



$(a, b) \in G_f \iff (b, a) \in G_{f^{-1}}$.

Ejemplos de inversas

Ejemplo 11

$f(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$, $f : \mathbb{R} \setminus \{3\} \to \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Despejando (sesión anterior): $x = \dfrac{3y+1}{y-2}$.

$$f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{x-2}.$$

Ejemplo 12: restringiendo el dominio

$f(x) = x^2 - 4x + 1 = (x-2)^2 - 3$ con $x \geq 2$: es estrictamente creciente, rango $[-3, \infty)$.

$$y = (x-2)^2 - 3 \Rightarrow x = 2 + \sqrt{y+3} \quad \Rightarrow \quad f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x+3},\ x \geq -3.$$

Ejemplo 13: exponencial y logaritmo

$f(x) = e^x : \mathbb{R} \to (0, \infty)$ es biyectiva; $f^{-1}(x) = \ln x$. Por eso $e^{\ln x} = x$ y $\ln(e^x) = x$.

Química: si $\mathrm{pH} = -\log_{10}[\mathrm{H}^+]$, la inversa da la concentración: $[\mathrm{H}^+] = 10^{-\mathrm{pH}}$.

Actividad colaborativa: Biyección a medida

Actividad en clase (Trabajo colaborativo con GeoGebra)

Cada grupo recibe una función: x^2, e^x, $\operatorname{sen} x$, $\frac{x}{x+1}$ o $x^3 - 3x$. Debe decidir si es inyectiva y sobreyectiva, **restringir dominio y codominio** para volverla biyectiva, hallar la inversa y graficar ambas junto con $y = x$ para comprobar la simetría.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Cartel con la función, la restricción elegida, su inversa y la gráfica.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Funciones monótonas
2. Funciones periódicas
3. Inyectividad, sobreyectividad y biyección
4. Función inversa
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Determine los intervalos de monotonía (usando la definición o transformaciones): (a) $f(x) = |x-1| + |x+1|$, (b) $g(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$, (c) $h(x) = \sqrt{4-x^2}$.
2. Pruebe que si f y g son crecientes en I, entonces $f+g$ es creciente. ¿Y fg?
3. Halle el periodo: (a) $3\cos\left(\frac{\pi x}{4}\right)$, (b) $|\operatorname{sen} x|$, (c) $\operatorname{sen}^4 x + \cos^4 x$, (d) $\tan 2x + \operatorname{sen} 3x$.
4. ¿Es periódica $f(x) = \operatorname{sen}(x^2)$? Justifique.
5. Determine si son inyectivas: (a) $f(x) = x^3 + x$, (b) $g(x) = x + \dfrac{1}{x}$, $x > 0$, (c) $h(x) = \dfrac{x}{1+|x|}$.
6. Halle la inversa, su dominio y grafique ambas: (a) $f(x) = \sqrt[3]{2x-1}$, (b) $g(x) = \dfrac{e^x - 1}{e^x + 1}$, (c) $h(x) = \begin{cases} x, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$.
7. Restrinja el dominio de $f(x) = \cos x$ para que sea biyectiva sobre $[-1, 1]$.
8. Pruebe que si f es estrictamente creciente y biyectiva, f^{-1} también es estrictamente creciente.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Por qué importa el codominio al hablar de sobreyectividad? Explíquelo con un ejemplo propio.

Uso responsable de la IA

Pida a una IA la inversa de $f(x) = x^2 - 4x$. Revise si indica el dominio de restricción y justifique cuál rama es la correcta.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- **Monótona**: conserva (creciente) o invierte (decreciente) el orden en un intervalo.
- **Periódica**: $f(x+T) = f(x)$; $Af(\omega x + \varphi)$ tiene periodo $T/|\omega|$.
- **Inyectiva**: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ (recta horizontal). Estrictamente monótona $\Rightarrow$ inyectiva.
- **Sobreyectiva**: rango = conjunto de llegada. **Biyectiva**: ambas.
- **Inversa**: despejar e intercambiar; gráfica simétrica respecto de $y = x$.

Próxima sesión: funciones hiperbólicas y problemas de modelamiento.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 2: PD1)

Cobertura: semanas 1 y 2. **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo, con retroalimentación inmediata.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.